LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Tri Munarti (2609106098)

Kelas (C2‘26)

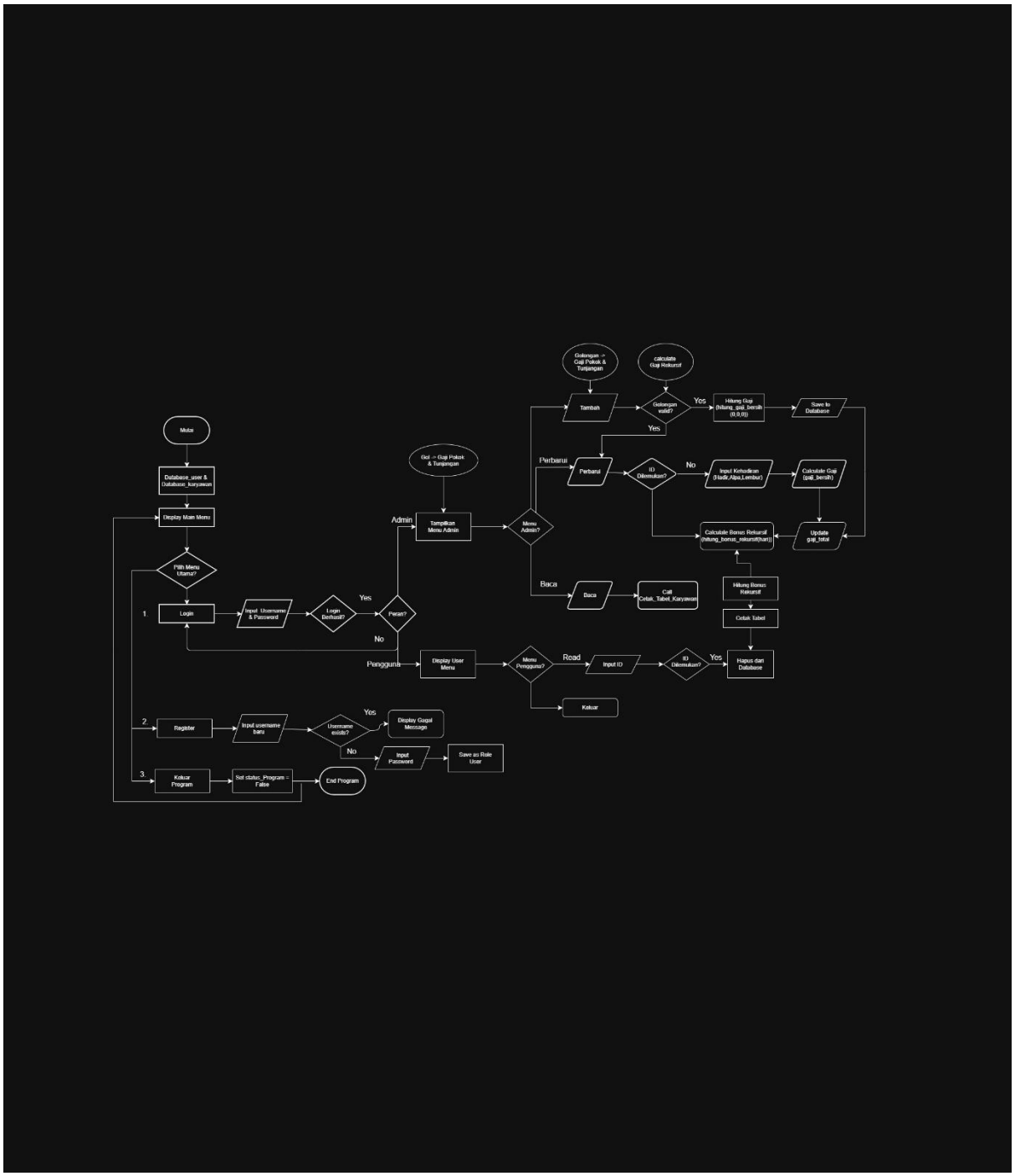
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Golongan -> Gaji Pokok & Tunjangan
calculate Gaji Rekursif
Tambah
Golongan valid?
Yes
Hitung Gaji (hitung_gaji_bersih (0,0,0))
Save to Database
Mulai
Database_user & Database_karyawan
Display Main Menu
Gol -> Gaji Pokok & Tunjangan
Perbarui
Perbarui
ID Ditemukan?
No
Input Kehadiran (Hadir,Alpa,Lembur)
Calculate Gaji (gaji_bersih)
Update gaji_total
Admin
Tampilkan Menu Admin
Menu Admin?
Calculate Bonus Rekursif (hitung_bonus_rekursif(hari))
Pilih Menu Utama?
Baca
Baca
Call Cetak_Tabel_Karyawan
Hitung Bonus Rekursif
1
Login
Input Username & Password
Login Berhasil?
Yes
Peran?
Cetak Tabel
No
Pengguna
Display User Menu
Menu Pengguna?
Read
Input ID
ID Ditemukan?
Yes
Hapus dari Database
Keluar
2
Register
Input username baru
Username exists?
Yes
Display Gagal Message
No
Input Password
Save as Role User
3
Keluar Program
Set status_Program = False
End Program

1. **Alur Logika Program**

   Alur program ini dimulai dari penginisialisasian variabel kontrol status_program bernilai True bersama dengan kamus data awal yang meliputi database_user untuk akun pengguna serta database_karyawan untuk data rekapitulasi karyawan. Di dalam perulangan utama program, sistem membersihkan layar dan menampilkan menu utama yang memberikan tiga pilihan kepada pengguna, yaitu melakukan login, mendaftarkan akun baru, atau keluar dari program.

   Alur program ini berlanjut ketika pengguna memilih opsi pertama untuk login, di mana sistem akan meminta input berupa *username* dan *password* untuk dicocokkan dengan data yang ada di database_user. Apabila login berhasil, sistem akan mendeteksi peran atau *role* dari akun tersebut. Jika akun berperan sebagai *admin*, program membuka akses ke Menu Admin (CRUD) yang memungkinkan admin untuk menambah data karyawan baru, memperbarui absensi dan menghitung gaji bersih beserta bonus rekursif, menampilkan rekapitulasi tabel gaji, menghapus data karyawan, atau melakukan *logout*. Sebaliknya, jika akun tersebut berperan sebagai *user* biasa, sistem membuka Menu Pengguna yang hanya menyediakan opsi untuk menampilkan daftar rekapitulasi gaji atau melakukan *logout* kembali ke menu utama.

   Alur program ini juga mengatur opsi kedua yaitu registrasi, di mana sistem akan meminta *username* baru dan memeriksa ketersediaannya di dalam database. Jika *username* belum terdaftar, pengguna diminta memasukkan *password*, dan akun baru tersebut akan otomatis tersimpan sebagai pengguna biasa dengan peran *user*. Terakhir, alur program ini akan berhenti jika pengguna memilih opsi ketiga untuk keluar, di mana nilai variabel status_program diubah menjadi False, pesan penutup ditampilkan, dan perulangan program pun selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

   Alur program ini dimulai dari penginisialisasian variabel kontrol status_program bernilai True beserta kamus data database_user dan database_karyawan. Selanjutnya, program menjalankan perulangan menu utama yang menawarkan tiga opsi pilihan, yaitu Login, Register Akun Baru, atau Keluar Program. Jika pengguna memilih opsi Login, sistem memverifikasi *username* serta *password*, kemudian mengarahkan pengguna sesuai perannya: akses penuh fitur CRUD (tambah, perbarui absensi dan hitung gaji termasuk bonus rekursif, lihat rekapitulasi, dan hapus data karyawan) untuk *admin*, atau hanya akses lihat rekapitulasi gaji untuk *user* biasa. Jika pengguna memilih opsi Register, sistem memeriksa ketersediaan *username* sebelum mendaftarkan akun baru tersebut secara otomatis dengan peran *user*. Terakhir, jika pengguna memilih opsi Keluar, nilai status_program diubah menjadi False untuk menghentikan perulangan dan menutup program secara aman

3. Source Code

3.1 Inisialisasi Database & Variabel Global

```
database_user = {
    "admin": {"password": "123", "role": "admin"},
    "user": {"password": "123", "role": "user"}
}

database_karyawan = {
    "K01": {"nama": "Beni", "gol": "A", "hadir": 20, "alpa": 0, "lembur": 5, "gaji_bersih": 5250000},
    "K02": {"nama": "Siti", "gol": "B", "hadir": 18, "alpa": 2, "lembur": 3, "gaji_bersih": 7950000},
    "K03": {"nama": "Rian", "gol": "C", "hadir": 22, "alpa": 0, "lembur": 10, "gaji_bersih": 12500000}
}

status_program = True

def clear_screen():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def hitung_gaji_bersih(gol, hadir, alpa, lembur):
    gaji_pokok = 4000000
    tunjangan = 1000000
    tarif_lembur = 50000
    potongan_per_alpa = 100000

    if gol == 'B':
        gaji_pokok = 6000000
        tunjangan = 2000000
    elif gol == 'C':
        gaji_pokok = 8500000
        tunjangan = 3500000
total_lembur = lembur * tarif_lembur
    total_potongan = alpa * potongan_per_alpa
    gaji_kotor = gaji_pokok + tunjangan + total_lembur
    gaji_bersih_val = gaji_kotor - total_potongan
```

3.2 Fungsi Pendukung Sistem

```
  if gaji_bersih_val < 0:
        gaji_bersih_val = 0
    return gaji_bersih_val

def cek_id_karyawan(id_kry, db):
    return id_kry in db

def tampilkan_header_utama():
```

```
    return "SISTEM PENGGAJIAN & ABSENSI KARYAWAN"

def ambil_info_versi():
    return "Posttest 6 - Praktikum APD"

def cetak_tabel_karyawan(db):
    print("="*90)
    print(f"{'REKAPITULASI GAJI & ABSENSI KARYAWAN':^90}")
    print("="*90)
    print(f"{'ID':<6} | {'Nama Karyawan':<20} | {'Gol':<4} | {'Hadir':<6} |
{'Alpa':<5} | {'Lembur':<8} | {'Gaji Bersih':<18}")
    print("-" * 90)
    if len(db) == 0:
        print(f"{'Belum ada data karyawan yang tersimpan.':^90}")
    else:
        for k, v in db.items():
            gaji_f = f"Rp {v['gaji_bersih']:,}"
            print(f"{k:<6} | {v['nama']:<20} | {v['gol']:<4} | {v['hadir']:<6}
| {v['alpa']:<5} | {v['lembur']:<8} | {gaji_f:<18}")
    print("="*90)

def tampilkan_pesan_penutup():
    print("\nKeluar dari program. Terima kasih!")

def hitung_bonus_rekursif(hari):
    bonus_per_hari = 10000
    if hari <= 0:
        return 0
    else:
        return bonus_per_hari + hitung_bonus_rekursif(hari - 1)
```

3.3 Logika Utama Program

```
while status_program:
    clear_screen()
    print("="*45)
    print(f"{tampilkan_header_utama():^45}")
    print(f"{ambil_info_versi():^45}")
    print("="*45)
    print("1. Login")
    print("2. Register Akun Baru")
    print("3. Keluar Program")

if pilihan_utama == 1:
        clear_screen()
        print("--- MENU LOGIN ---")
```

```
        username = input("Masukkan Username: ")
        password = input("Masukkan Password: ")

        if username in database_user and database_user[username]["password"]
== password:
            role = database_user[username]["role"]
            print(f"\n[BERHASIL] Login sukses sebagai {role.upper()}!")
            input("\nTekan Enter untuk masuk ke menu...")

            if role == "admin":
                while True:
                    clear_screen()
                    print("="*50)
                    print(f"{'MENU ADMIN (CRUD & KELOLA KARYAWAN)':^50}")
                    print("="*50)
                    print("1. Tambah Data Karyawan (Create)")
                    print("2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)")
                    print("3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)")
                    print("4. Hapus Data Karyawan (Delete)")
                    print("5. Logout")

 elif pilihan_utama == 2:
        clear_screen()
        print("--- REGISTER AKUN BARU ---")
        new_user = input("Buat Username baru: ")
        if new_user in database_user:
            print(f"[GAGAL] Username '{new_user}' sudah terdaftar!")
        else:
            new_pass = input("Buat Password baru: ")
            database_user[new_user] = {"password": new_pass, "role": "user"}
            print(f"[BERHASIL] Akun baru dengan username '{new_user}' berhasil
didaftarkan sebagai pengguna biasa!")
        input("\nTekan Enter untuk kembali...")

elif pilihan_utama == 3:
        clear_screen()
        tampilkan_pesan_penutup()
        status_program = False
        break
    else:
        print("[SALAH] Pilihan menu utama tidak valid!")
        input("\nTekan Enter untuk mencoba lagi...")
```

4. Hasil Output

```
==========================================
    SISTEM PENGGAJIAN & ABSENSI KARYAWAN
         Posttest 6 - Praktikum APD
==========================================
1. Login
2. Register Akun Baru
3. Keluar Program
Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 Menu Utama pada Program

```
--- MENU LOGIN ---
Masukkan Username: admin
Masukkan Password: 123

[BERHASIL] Login sukses sebagai ADMIN!

Tekan Enter untuk masuk ke menu...
```

Gambar 4.2 Menu Login Program

```
================================================
       MENU ADMIN (CRUD & KELOLA KARYAWAN)
================================================
1. Tambah Data Karyawan (Create)
2. Input Absensi & Hitung Gaji (Update)
3. Tampilkan Daftar & Rekap Gaji (Read)
4. Hapus Data Karyawan (Delete)
5. Logout
Pilih menu admin (1-5):
```

Gambar 4.3 Menu Admin Program

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Buat Username baru: tri
Buat Password baru: tri123
[BERHASIL] Akun baru dengan username 'tri' berhasil didaftarkan sebagai pengguna biasa!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Menu Register Akun baru

```
Keluar dari program. Terima kasih!
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.5 Menu Keluar dari Program

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git add .
```

Berfungsi untuk memasukkan file yang telah dibuat atau ubah dari working directory ke dalam *staging area* (index) yang merupakan langkah awal sebelum melakukan commit.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git commit -m "Sistem Penggajian & Absensi Karyawan"
[main 92f05e9] Sistem Penggajian & Absensi Karyawan
 5 files changed, 492 insertions(+), 40 deletions(-)
 create mode 100644 kelas/pertemuan7.py
 rename posttest/{posttest-apd-4 => posttest-apd-3}/2609106098-TriMunarti-PT-3.py (56%)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106098-TriMunarti-PT-6.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106098-TriMunarti-PT-7.py
```

Berfungsi untuk menyimpan atau merekam perubahan yang ada di *staging area* secara permanen ke dalam riwayat repositori lokal. Setiap *commit* wajib disertai pesan singkat (-m "pesan") untuk menjelaskan perubahan apa yang baru saja dilakukan.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 705.05 KiB | 6.18 MiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/munartitri3/praktikum-apd-26.git
   d9adae1..92f05e9  main -> main
```

Berfungsi untuk mengunggah (*upload*) riwayat *commit* untuk memperbarui repository di GitHub sesuai dengan bracnh lokal pada perangkat (device) yang digunakan.